[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B22D 11/06 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710085704.3

[43] 公开日 2007 年 8 月 15 日

[11] 公开号 CN 101015855A

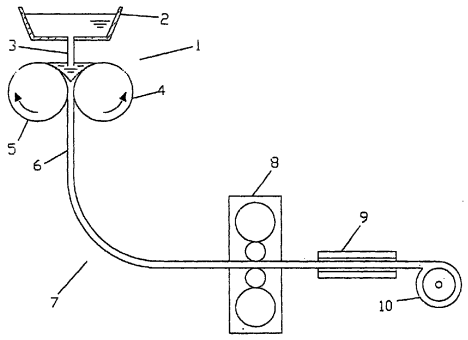
[22] 申请日 2003.10.6
[21] 申请号 200710085704.3
分案原申请号 200380101381.2
[30] 优先权
[32] 2002.10.15 [33] AT [31] A1561/2002
[71] 申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72] 发明人 杰拉尔德·霍恩比希勒
[74] 专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司
代理人 刘建功 车 文
权利要求书 3 页 说明书 11 页 附图 1 页

[54] 发明名称

用于连续生产薄钢带的设备

[57] 摘要

本发明涉及一种用于连续生产薄钢带的设备，它具有至少两个可转动并且可冷却的铸辊(4，5)以及在适当情况下横向布置的侧板，在操作期间在这些铸辊和侧板之间形成一熔池，从中能够将液态金属熔体导入到铸辊上，其特征在于，所述铸辊表面具有以随机图案均匀分布在铸辊表面上的凹入部，并且该设备具有用来将轧制力设定在尤其调节至 5 至 150N/mm 尤其是 5 至 100N/mm 的范围中的装置。



1. 用于连续生产薄钢带的设备，它具有至少两个可转动并且可冷却的铸辊(4,5)以及在适当情况下横向布置的侧板，在操作期间在这些铸辊和侧板之间形成一熔池，从中能够将液态金属熔体导入到铸辊上，其特征在于，所述铸辊表面具有以随机图案均匀分布在铸辊表面上的凹入部，并且该设备具有用来将轧制力设定在尤其调节至5至150N/mm尤其是5至100N/mm的范围中的装置。

2. 如权利要求1所述的设备，其特征在于，每平方毫米的铸辊表面积形成有1-20个凹入部。

3. 如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，通过喷丸处理形成的表面结构形成为铸辊表面，尤其是用直径为0.5mm至2.2mm并且基于目标直径D的喷丸直径散布度小于30%的喷丸、优选采用每平方毫米1至250个喷丸进行喷丸处理的表面结构形成为铸辊表面。

4. 如权利要求1至3中任一项所述的设备，其特征在于，在两个铸辊上方设有可以用来覆盖熔池的覆盖件。

5. 如权利要求1至4中任一项所述的设备，其特征在于，设有这样一种合适的装置，通过它可以在钢水上方、尤其在钢水和覆盖件之间的空间中的熔池区域中设定出相对于钢水具有基本上惰性性能和/或还原性能的气氛。

6. 如权利要求1至5中任一项所述的设备，其特征在于，设有一测量部分，用于确定铸带凸度和/或在带材边缘和距离带材边缘40mm的位置之间沿带材厚度的边缘损失。

7. 如权利要求1至6中任一项所述的设备，其特征在于，对至少

一个铸辊进行初步冷压成型。

8. 如权利要求 1 至 6 中任一项所述的设备，其特征在于，在至少一个铸辊处设有至少一个传动装置，该传动装置用来根据以下铸造参数中的一个或多个来设定铸辊的热孔型：

气体组分；

带材厚度；

所产生出的固化热；

铸造速度；

弯液面角度。

9. 如权利要求 1 至 8 中任一项所述的设备，其特征在于，设有一调节装置，使用该装置根据所测量出的带材凸度和/或所测量出的在带材边缘和距离带材边缘 40mm 的位置之间的沿带材厚度的边缘损失，而设定至少一个铸辊的热孔型和/或冷孔型。

10. 如权利要求 1 至 9 中任一项所述的设备，其特征在于，至少一个铸辊在 3 至 30mm 的边缘区域中其平均粗糙度至多为 2μm。

11. 如权利要求 1 至 10 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来以至少±15N/mm 的精度来调节和/或控制铸辊轧制力的装置。

12. 如权利要求 1 至 11 中任一项所述的设备，其特征在于，铸辊如此布置，从而它们能够朝着彼此运动，并且一方面设有用来测量使得铸辊能够相对于彼此运动的力的装置，另一方面设有用来根据所测量出的力控制铸辊朝着彼此的运动的装置。

13. 如权利要求 1 至 12 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来在该设备操作期间改变至少一个铸辊的弯度的适当装置。

14. 如权利要求 1 至 12 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来在设备工作期间改变至少一个铸辊的边缘区域的热形状的适当装置。

15. 如权利要求 1 至 14 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来测量弯液面角度的适当装置，并且合适的话设有用来调节和/或控制弯液面角度的适当装置。

16. 如权利要求 1 至 15 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来测量带材轮廓的装置。

17. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的设备，其特征在于，至少一个铸辊基本上包括具有良好导热性的材料，尤其是铜或铜合金，并且具有布置在其内部中的冷却装置。

18. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的设备，其特征在于，至少一个铸辊在外侧上具有其最小层厚为 30μm 的铬涂层，并且适当的话在铬涂层下面设有至少厚为 0.5mm 的中间层，尤其是由镍和/或 Ni 合金制成的中间层。

19. 如权利要求 1 至 18 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用来测量至少一个铸辊的速度并且将所期望的速度值传送给铸辊驱动装置的装置，以便设定已经确定的所期望的速度，该期望速度通过考虑了其它重要铸造参数例如当前铸辊轧制力和/或当前弯液面角度的闭环控制电路确定。

20. 如权利要求 1 至 19 中任一项所述的设备，其特征在于，设有用于节流并且控制液态钢的供应的装置，从而可以通过至少考虑了弯液面角度的实际值的适当闭环控制电路来设定或调节所期望的弯液面角度。

用于连续生产薄钢带的设备

关于分案的说明

本申请是2005年4月14日提出的申请号为PCT/EP03/11007（国家申请号 200380101381.2）的专利申请的分案申请。原案申请的发明名称为“用于连续生产薄钢带的方法”。

技术领域

本发明涉及用于连续生产薄钢带的方法和设备，该设备具有至少两个铸辊以及适当横向布置的侧板，在操作期间在这些铸辊和侧板之间可以形成一铸造空腔，从中能够将液态金属熔体导入到铸辊上。

背景技术

在用至少包含有以下合金组分的钢水生产金属带期间，

小于1wt%的Ni；

小于1wt%的Cr；

小于0.8wt%的C，尤其小于0.4wt%的C；

至少0.5wt%的Mn，

尤其在采用现有技术的双辊连铸工艺时所产生出的铸带具有许多裂纹和表面缺陷，这明显降低了所生产的钢带质量。

发明概述

本发明的目的在于消除现有技术的这些已知缺陷，并且另外开发出用于生产在权利要求1中所限定的钢号的方法和根据权利要求19的前序部分所述的设备，这样可以更加经济地生产出相应的钢带。

根据本发明，该目的是通过具有权利要求1的特征的方法并且通过具有权利要求19的特征的设备来实现的。

根据本发明一具体实施方案，这些铸辊指的是用在双辊连铸工艺中的铸辊。但是，另外术语“铸辊”其定义还涵盖所有其它现有技术的成形壁表面。根据现有技术，铸辊的表面优选通过涉及材料去除机加工的工艺学技术尤其通过车削和/或磨削来形成。在采用现有技术的铸辊尤其是根据双辊连铸工艺并且在 RSF 值为现有技术所常规采用的 100N/mm 至 250N/mm(辊轧制力)的条件下生产带材期间，所生产出的带材除了具有明显的裂纹之外还显示出在带材宽度上并且沿着带材长度存在非常明显的温差，从中可以推断出存在相当的力波动和不均匀的固化特性。

因此在直接铸造不锈(在所有情况中 Cr 和/或 Ni 含量低于 1%)液态钢水以形成厚度为 1 至 10mm 的薄带期间，使用现有技术的工艺参数产生出不合格的钢带。在这一点上，经常形成在带材上的微裂纹尤其严重。

在本发明中所披露的方法首先能够用具有上述组分的钢水生产出具有良好带材轮廓尤其具有良好带材凸度的无裂纹带材。另外甚至正好在永铸模或铸辊下面也能够在带材宽度上实现比现有技术更均匀的 ±25K 的带材温度。使用根据本发明的工艺生产出的带材通常没有任何热诱发的斜纹并且其边缘质量良好。

根据本发明的一具体实施方案，存在两个用于操作双辊连铸工艺的铸辊，在该情况下以随机图案均匀地分布在铸辊表面上的凹入部布置在两个铸辊的表面上。

根据本发明的一具体实施方案，所使用的铸辊的表面结构具有其特征在于其上基本均匀分布有凹入部。根据一个具体实施方案，这些凹入部为例如在铸辊表面中机加工形成的凹陷和/或凸起，并且在边缘尤其是毛边和凹入部的最深位置之间具有 3 至 80 微米尤其为 20 至 40

微米的高度距离。

根据本发明方法的一个实施方案，每平方毫米铸辊表面积具有 1 至 20 个凹入部，它们以随机的图案以均匀分布的方式布置在铸辊表面上。

试验表明，本发明的措施使得能够产生出表面质量非常高的钢带。

根据本发明方法的一个实施方案，钢水的 Si 含量设定为小于 0.35wt%。

试验表明，本发明的方法能够生产出具有非常高品质的机械性能尤其具有改进的粗糙度的钢带。

根据本发明方法的一个实施方案，至少部分固化的铸带以大于 30m/分钟的速度离开铸辊。

实际上，已经发现，本发明的方法使之能够实现品质非常高的表面，同时提高工艺的经济性。在更低的速度下，更加有规律地观察到溢流和在带材表面中形成折痕(往往与表面裂纹相关)。

根据本发明方法的一个实施方案，将至少一个铸辊的表面的平均粗糙度设定为大于 3μm，并且通过对铸辊表面进行机械处理尤其通过喷丸处理来实现凹入部的随机分布。

根据本发明方法的一个实施方案，通过采用目标直径 D 为 0.5mm 至 2.2mm 的喷丸进行喷丸处理来对铸辊表面进行机械处理，并且在该操作期间在每平方毫米表面积上有 1 至 250 个喷丸击打接受喷丸处理的表面区域。

根据本发明方法的一个实施方案，用于喷丸处理的喷丸与上述目标直径 D 至多相差 30%的最大标准偏差。

根据本发明方法的一个实施方案，钢水弯液面(=铸造水平面)与几何开压边浇口位置成 30°至 50°的夹角，即从铸辊轴线朝着何开压边浇口位置水平延伸出的半径和朝着弯液面延伸的半径形成 30°至 50°的钢熔池接触角。

根据本发明方法的一个实施方案，熔池在横向上由两个铸辊和适当的侧板限定，并且在顶部处至少部分由合适的覆盖件覆盖，从而基本上防止了不会形成该工艺中一部分物质的介质侵入，尤其是防止含尘气体和/或氧化气体侵入。

根据本发明方法的一个实施方案，熔池暴露于基本上惰性的氛围下，并且所提供的惰性气体由体积百分比为 0-100%的 N_2、余量的氩气或另一种理想气体或 CO_2 形成。

根据本发明方法的一具体实施方案，所供应的惰性气体包含大约 7%的 H_2。

根据一具体实施方案，在熔池和上覆盖件之间的空间至少部分由相对于钢水基本上惰性的气体填充或清除。

根据本发明方法的一个实施方案，提供给熔池的惰性气体其氧含量限制在其最大体积百分比 O_2 含量为 0.05%。

根据本发明方法的一个实施方案，在位于铸辊的出口处的测量部分处确定铸带的凸度和边缘损失。

该带材凸度和边缘损失根据 DIN 标准来限定。

根据本发明方法的一个实施方案，按照这样一种方式对铸辊进行初步冷压成型，从而在带材离开永铸模时形成这样的钢带：

其带材凸度为 20μm 至 150μm；并且

在带材边缘和距离带材边缘 40mm 的位置之间的沿带材厚度的边缘损失小于 150μm。

根据本发明方法的一个实施方案，在连铸期间，通过位于铸辊处的一个或多个适当的传动装置将铸辊的热孔型按照这样一种方式根据以下一个或多个铸造参数设定：

气体组分；

带材厚度；

所产生出的固化热；

铸造速度；

弯液面角度，

从而在带材离开永铸模时形成这样的钢带：

带材凸度为 20μm 至 150μm；并且

在带材边缘和距离带材边缘 40mm 的位置之间沿带材厚度的边缘损失小于 150μm。

试验已经表明，本发明的方法继续考虑了铸辊轧制力 RSF，从而使之能够实现在铸带宽度上尤其包括带材边缘中足够均匀的固化度，由此进一步提高了本发明所提出的方法的效率。

根据本发明方法的一个实施方案，在铸带中形成 30μm 至 90μm 的带材凸度和小于 100μm 的边缘损失。

根据本发明方法的一个实施方案，至少一个铸辊的铸辊表面的粗糙度在 3-30mm 的铸辊边缘区域中设定为非常光滑，具体地说具有至多 2μm 的算术平均粗糙度。

根据本发明方法的一个实施方案，相对于铸辊轧制力目标值以至少±15N/mm 的精度来调节和/或控制铸辊轧制力。

该方法的优选用途是用于这样的钢种，其中钢水具有以下组分：

小于 1wt%的 Ni；

小于 1wt%的 Cr；

小于 0.8wt%的 C，尤其小于 0.4wt%的 C；

至少 0.55wt%的 Mn；

余量 Fe 和与生产相关的杂质。

本发明其特征还在于根据权利要求 19 所述的设备。

根据本发明该设备的一个实施方案，每平方毫米的铸辊表面积形成有 1-20 个凹入部。

根据本发明该设备的一个实施方案，通过喷丸处理形成的表面结构形成为铸辊表面，尤其是用直径为 0.5mm 至 2.2mm 并且喷丸直径散布度小于 30%(基于处于所述直径范围内的目标直径 D)的喷丸、优选采用每平方毫米 1 至 250 个喷丸进行喷丸处理的表面结构形成为铸辊表面。

根据本发明该设备的一个实施方案，在两个铸辊上方设有可以用来覆盖熔池的覆盖件。

根据本发明该设备的一个实施方案，存在有这样一种合适的装置，通过它可以在在钢水上方尤其在钢水和覆盖件之间的空间中的熔池区域中设定出相对于钢水具有基本上惰性性能的气氛。

根据本发明该设备的一个实施方案，设有一测量部分，用于确定

铸带凸度和/或在带材边缘和距离带材边缘 40mm 的位置之间的沿带材厚度的边缘损失。

根据本发明该设备的一个实施方案，对至少一个铸辊进行初步冷压成型。

根据本发明该设备的一个实施方案，在至少一个铸辊处设有至少一个传动装置，它们可以用来根据以下铸造参数中的一个或多个来设定铸辊的热孔型（hot profile）：

气体组分；

带材厚度；

所产生出的固化热；

铸造速度；

弯液面角度。

根据本发明该设备的一个实施方案，设有一调节装置，可以使用该装置来根据所测量出的带材凸度和/或所测量出的在带材边缘和距离带材边缘 40mm 的位置之间的在带材厚度中的边缘损失，设定至少一个铸辊的热孔型和/或冷孔型（cold profile）。

根据本发明该设备的一个实施方案，至少一个铸辊在 3 至 30mm 的边缘区域中其平均粗糙度至多为 2μm。

根据本发明该设备的一个实施方案，设有用来以至少±15N/mm 的精度来调节和/或控制铸辊轧制力的装置。

根据本发明该设备的一个实施方案，铸辊如此布置，从而它们能够朝着彼此运动。根据本发明设备的再一个实施方案，一方面设有用来测量用来使得铸辊能够相对于彼此运动的力的装置，并且另一方面设有用来根据所测量出的力控制铸辊朝着彼此的运动的装置。

根据本发明该设备的一个实施方案，设有可以用来在该设备操作期间改变至少一个铸辊的弯度的适当装置。

根据本发明设备的另一个具体实施方案，设有用来在设备正在工作期间改变至少一个铸辊的边缘区域的热形状的适当装置。

根据本发明设备的一个实施方案，设有用来测量弯液面角度的适当装置，并且合适的话还设有用来调节和/或控制弯液面角度的适当装置。

根据本发明设备的一个实施方案，设有用来测量带材轮廓的装置。

根据本发明设备的一个实施方案，至少一个铸辊基本上包括具有良好导热性的材料，尤其是铜或铜合金。根据本发明设备的一具体实施方案，至少一个设备具有布置在内部中的冷却装置。

根据本发明设备的一个实施方案，至少一个铸辊在外侧上具有其最小层厚为 10μm 的铬涂层。根据另一个具体实施方案，在铬涂层下面设有至少厚为 0.5mm 的中间层，尤其是由镍和/或 Ni 合金制成的中间层。

根据本发明设备的一具体实施方案，设有用来测量至少一个铸辊的速度并且将所期望的速度值传送给铸辊驱动装置的装置，以便设定已经通过考虑了其它明显铸造参数例如当前铸辊轧制力和/或当前弯液面角度的闭环控制电路确定的所期望的速度。

根据本发明设备的一具体实施方案，设有用于节流并且控制液态钢的供应的装置，从而可以通过至少考虑了弯液面角度的实际值的适当闭环控制电路来设定或调节所期望的弯液面角度。

在采用双辊连铸工艺将其 C 含量小于 0.45 尤其小于 0.1%的不锈(在任何情况中 Cr 和/或 Ni 含量低于 1%)液态钢直接铸造成厚度为 1 至 10mm 的薄带材的情况中，在给定的现有技术的铸辊的表面形状和冷孔型和现有技术常规采用的标准惰性气体（非活性气体）混合物(在永铸模中)以及根据已知 AISI304 刚好选择的给定铸辊轧制力的情况下，不可能实现没有微裂纹的带材或者实现其在宽度上的温度均匀性好于±30K(在几何开压边浇口下面大约 1-2mm 处测量出)的稳定连续不中断的连铸过程。在连铸速度高于 30m/分钟尤其高于 50m/分钟的情况下，一方面在永铸模下面的温度分布测量位置处观察到黑倾斜横纹，并且另一方面发现明显的带材边缘渗出和出现燕尾形边缘。

根据本发明一具体实施方案，采用以下参数中的一个或多个以大约 30m/分钟的铸造速度铸造其 C 含量大约为 0.5%的不锈钢：

采用具有精度为 d±30%的规定直径的钢喷丸进行喷丸处理来实现稳定的铸辊表面布局，其中 d 为 0.5 至 2.2mm。在喷丸处理过程中，应该有 1 至 250 个喷丸击打在 1 平方毫米的铸辊表面区域上；

在两个铸辊之间的液相穴在顶部处由永铸模制的盖子覆盖，并且使用具有以下组分的气体使在铸造液面上方的氛围惰化：0-100％的 N2；余量 Ar 或另一种理想气体或 CO_2；大约为 7%的 H_2，并且允许有最小量杂质(小于 0.05%的 O_2)，在技术上出现杂质气体几乎是不可避免的；

每一米带材宽度上具有 5 至 100KN 的铸造力或轧制力；

带材凸度(根据热带材 DIN 标准)为 20 至 120μm，优选为 30 至 90μm。

根据其它优选实施方案，铸钢具有以下组分：

C 含量小于 0.1%和/或 Mn 含量为 0.5 至 1.5%和/或 Si 含量为 0.01 至 0.35%。

根据另一个优选实施方案，所使用的铸辊其平均粗糙度 Ra>3μm，优选 Ra>6μm。

根据本发明另一个优选实施方案，所使用的至少一个铸辊具有层厚至少为 10μm 的铬涂层和/或适当的话还具有位于铬涂层下面的层厚至少为 0.5mm 的镍涂层。根据另一个优选实施方案，铸辊的横向表面由铜制成，必要时铜可以用作所有铸辊涂层的基底。

根据本发明方法的一个实施方案，铸辊在 3-30mm 的边缘区域中没有具有任何明显的粗糙度(Ra≤2.0μm)。

根据本发明的一个具体实施方案，在用双辊连铸装置连续生产带材期间，将钢水导入进两个水平布置的铸辊之间，这些铸辊沿着相反的方向转动并且具有具体布置在这些铸辊内的适当冷却装置尤其是水冷装置。钢水在与受冷铸辊接触的位置上形成固化外壳，在位于铸造表面之间的几何“开压边浇口”的位置(在铸造表面之间的最短距离位置)处在较低的轧制力下将固化外壳至少部分压在一起。固化条材或固化带材在开压边浇口下面离开。

根据本发明的各个实施方案，钢水可以从钢包浇铸进更小的容器，从中通过合适的铸口将钢水浇铸进带材连铸设备或浇铸进位于在两个铸辊之间的开压边浇口上方的空间中。根据本发明一具体实施方案，已经导入的金属在开压边浇口上方形成熔池，该熔池一方面由铸辊表面并且另一方面由合适的侧板或其它合适的装置例如合适的电磁装置限定。除了优选实施方案之外，侧板设计成是可动的。

附图的简要说明

下面将参照示意性附图按照非限定的方式对本发明的具体实施方案进行说明，其中：

图 1 显示出根据本发明生产薄钢带的设备和方法；并且

图 2 显示出根据本发明生产薄钢带的设备和方法的细节。

具体实施方式

在图1中所示的铸轧设备具有包括带有铸口3的铸造钢包2的带材连铸设备1和两个相对转动的铸辊4、5。通过冷却部分7将铸带6输送给轧机8。在轧机8中，金属带材的厚度降低至少10%。已经经过这样轧制的带材通过保持和/或加热装置9输送并且在卷取机10处卷取。根据本发明一具体实施方案，在适当的热处理设备(未示出)中对成卷带材进行热处理。

从图2中可以参出弯液面角度α的界限。该弯液面角度α是根据铸造液面与铸辊外圆周的接触位置和铸辊中心位置的连接部分与铸辊中心位置和另一个铸辊的中心位置之间的连接部分之间的垂直截面(与铸辊中心轴线垂直的平面)来确定的。

根据本发明的一具体实施方案，例如通过确定铸造液面的高度来测量出弯液面角度。

图1

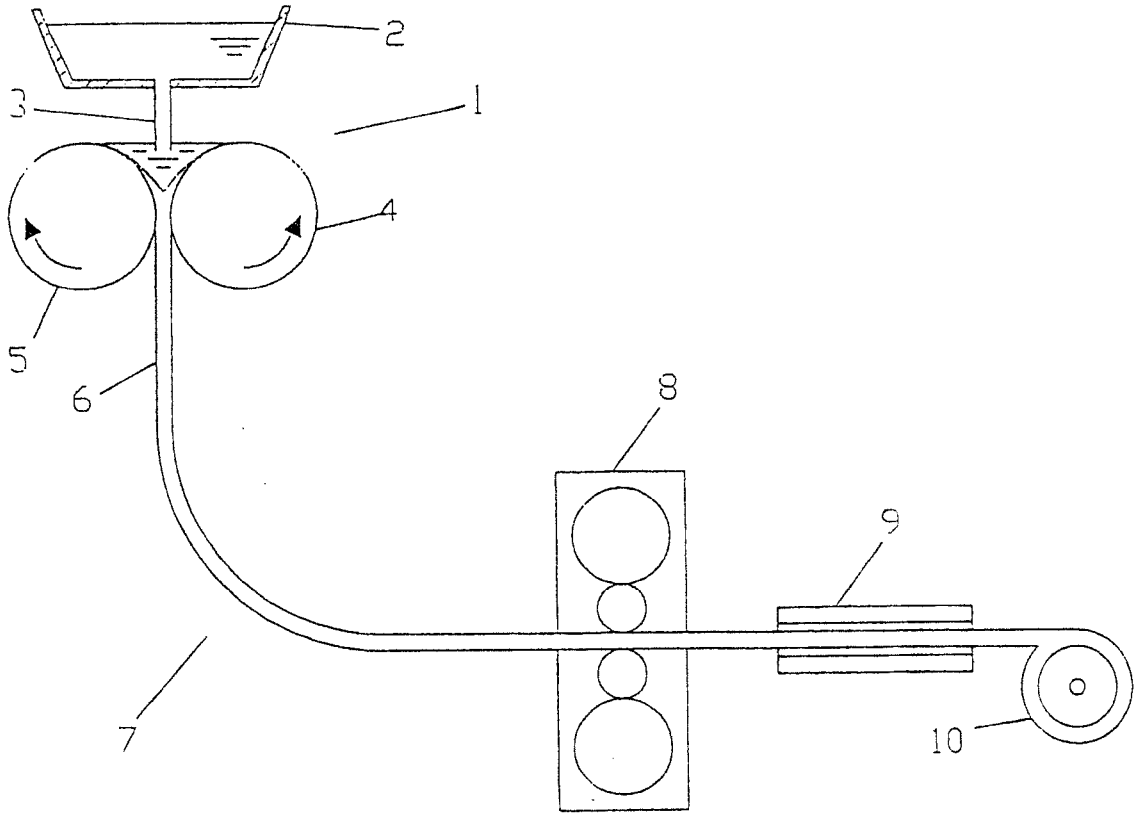


图2

